

El Cerebro del SAT: determinación de umbrales críticos

Subcuenca del río Quiscab, Sololá, Guatemala

Actividad 2 | Curso MCHV-513 Construyendo la Cuenca Digital

José Faustino Chuj Matul

1. Objetivos del SAT y del proyecto

La subcuenca del río Quiscab constituye el mayor afluente del lago de Atitlán y forma parte de la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán, bajo administración del CONAP. Nace de la unión de los ríos Novilleros y Zarbabal en el área de Santa Lucía Utatlán, recibe caudal de tributarios como el Chuiscalera y el Xibalbay, y descarga sus aguas en el lago tras cruzar la aldea de San Jorge La Laguna. Su condición de cabecera abastecedora y su fuerte pendiente hacia el lago la vuelven un territorio prioritario para anticipar crecidas y deslizamientos, tal como quedó demostrado en la región durante la tormenta Stan en 2005 y la tormenta Agatha en 2010.

Con respecto a los objetivos planteados en las fases previas del proyecto, en este trabajo se **confirma** la orientación general del Sistema de Alerta Temprana e introduce un ajuste de enfoque. El objetivo de fondo sigue siendo el mismo: transformar datos satelitales de libre acceso en un producto operativo que anticipe el peligro hídrico en la cuenca. El ajuste consiste en que el núcleo de decisión, el cerebro del SAT, se construye a partir de umbrales estadísticos derivados de la serie histórica de precipitación, complementados con un indicador de saturación antecedente del suelo, en lugar de depender de un clasificador entrenado con etiquetas sintéticas. Esta decisión responde a que el propio material del curso reconoce que un modelo de aprendizaje supervisado alimentado con etiquetas artificiales tiende al sobreajuste y no ofrece garantías para operación real.

El objetivo general es diseñar el núcleo de decisión de un Sistema de Alerta Temprana para la subcuenca del río Quiscab, capaz de traducir la lluvia diaria observada en estados de alerta claros para la gestión del riesgo.

Los objetivos específicos son los siguientes. Primero, delimitar la cuenca y caracterizar su relieve a partir de fuentes globales disponibles en la nube. Segundo, reconstruir la serie histórica

de precipitación diaria de la cuenca entre 1981 y 2025 mediante media areal. Tercero, definir los umbrales críticos de lluvia diaria y de lluvia acumulada que activan cada nivel de alerta. Cuarto, estandarizar las anomalías de sequía y humedad con el índice SPI. Quinto, integrar todo en un semáforo de alerta reproducible y exportable para el geoportal.

2. Evidencias gráficas del procesamiento en Colab con GEE

El procesamiento se realizó por completo en Google Earth Engine desde Google Colab, sin descargar imágenes al equipo local. La delimitación de la cuenca aplica la técnica del anzuelo espacial: se coloca un punto de coordenadas dentro del territorio del Quiscab, cercano a Sololá, y la función de filtro espacial recupera automáticamente el polígono correspondiente de la base mundial HydroBASINS. Sobre ese contorno se recortó el modelo de elevación SRTM de treinta metros y se derivó la pendiente, insumo clave para comprender por dónde escurre y se concentra el agua.

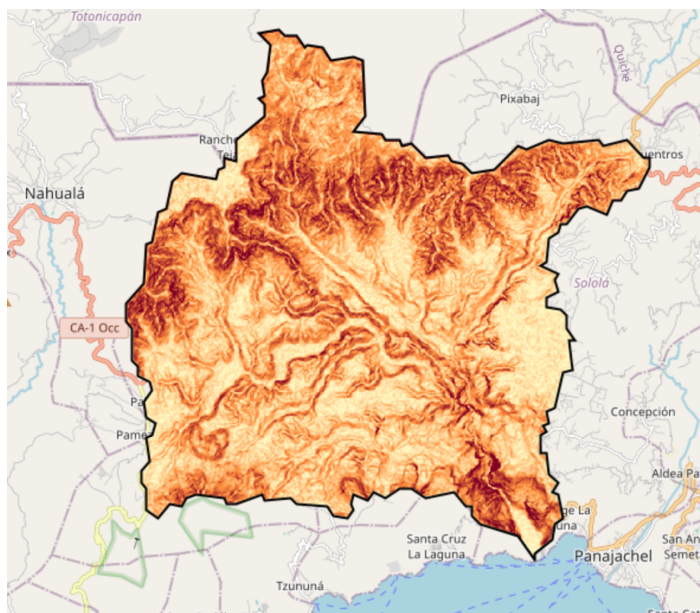


Figura 1. Delimitación de la subcuenca del río Quiscab y recorte del modelo de elevación (SRTM 30 m).

A continuación se cargó la colección CHIRPS de precipitación diaria para el periodo 1981 a 2025, que reúne más de dieciséis mil imágenes. Para cada imagen se calculó la media areal de lluvia sobre la cuenca mediante un reductor espacial, operación que en un entorno de escritorio convencional exigiría descargar miles de rásteres y días de cómputo, pero que en la nube se

resuelve en segundos. El resultado se convirtió en una tabla de pandas y se exportó como archivo CSV.

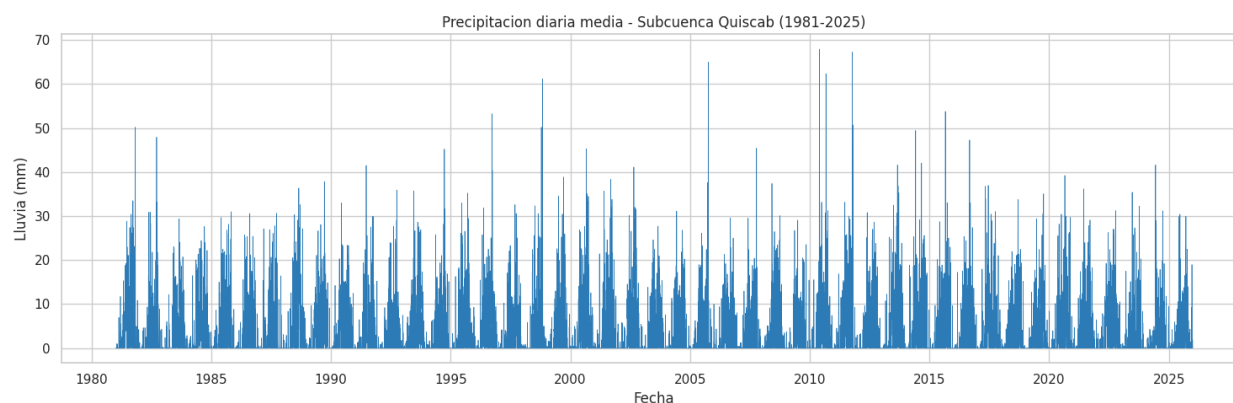


Figura 2. Serie histórica de precipitación diaria media de la subcuenca del Quiscab.

3. Técnica para definir el cerebro del SAT: fuentes, técnica y proceso

El cerebro del SAT es el motor que convierte una serie continua de lluvia en una decisión discreta de alerta. La técnica adoptada se apoya en el análisis estadístico de la serie histórica y descansa en dos familias de umbrales que se complementan. La primera atiende la lluvia diaria intensa y se define con los percentiles P90, P95 y P99 de los días con lluvia apreciable, de manera que un único evento de alta intensidad pueda detonar la alerta. La segunda atiende la saturación antecedente del suelo mediante la lluvia acumulada en ventanas móviles de cinco días, condición determinante en el terreno empinado del Quiscab, donde el suelo saturado eleva el riesgo de deslizamiento aun con lluvias moderadas. A estas se suma el índice SPI, que estandariza las anomalías mensuales y permite ubicar cada mes en una escala común de sequía o humedad.

Las fuentes de datos empleadas se resumen en el Cuadro 1. Todas son de acceso abierto y están disponibles directamente dentro de Earth Engine, lo que garantiza la reproducibilidad del sistema.

Fuente	Producto en GEE	Uso en el SAT
CHIRPS diario	UCSB-CHG/CHIRPS/DAILY	Serie histórica de lluvia diaria y cálculo de umbrales
SRTM DEM	USGS/SRTMGL1_003	Relieve de la cuenca y derivación de la pendiente

Fuente	Producto en GEE	Uso en el SAT
HydroBASINS	WWF/HydroSHEDS/v1/Basins	Delimitación automática de la cuenca (anzuelo espacial)

Cuadro 1. Fuentes de datos del cerebro del SAT para la subcuenca del Quiscab.

El proceso sigue una secuencia clara. Se delimita la cuenca con el anzuelo espacial y se caracteriza su relieve. Se extrae la serie CHIRPS como media areal y se depura. Se calculan los estadísticos que definen los umbrales de lluvia diaria y de lluvia acumulada. Se estandarizan las anomalías con el SPI. Finalmente se integra la regla de decisión en un semáforo de tres estados. El detalle reproducible de cada paso, con su código, se encuentra en el cuaderno de Colab enlazado en la sección 5.

4. Evidencias de la determinación de umbrales

Los umbrales se obtienen directamente de la serie histórica de la cuenca. El Cuadro 2 presenta la estructura del resultado: cada indicador, su definición estadística y la acción que dispara en el semáforo. Los valores numéricos se completan con la ejecución del cuaderno sobre la cuenca del Quiscab, ya que dependen de la serie CHIRPS recuperada para el polígono específico.

Indicador	Definición	Valor (del cuaderno)	Acción en el semáforo
Lluvia diaria	Percentil P90	18.61 mm	Amarillo: vigilancia
Lluvia diaria	Percentil P95	23.17 mm	Rojo: riesgo alto
Lluvia diaria	Percentil P99	32.85 mm	Rojo: riesgo extremo
Lluvia acumulada 5 días	Percentil P95	61.87 mm	Rojo: saturacion
Anomalía SPI-1	Menor o igual a -1.0	-1.0	Sequía: gestión del agua
Anomalía SPI-1	Mayor o igual a 1.0	1.0	Húmedo: riesgo de crecida

Cuadro 2. Umbrales críticos del SAT y su correspondencia con el semáforo de alerta.

El semáforo integra estos umbrales en una regla operativa de tres estados, que constituye el producto final del cerebro. El Cuadro 3 resume su lógica.

Nivel	Condición	Respuesta
Verde	Lluvia diaria por debajo del P90	Condición normal, monitoreo rutinario
Amarillo	Lluvia diaria entre el P90 y el P95	Vigilancia de cauces y saturación del suelo
Rojo	Lluvia diaria mayor o igual al P95, o lluvia acumulada de 5 días mayor o igual al P95	Activación del protocolo de alerta y evacuación preventiva

Cuadro 3. Lógica del semáforo de alerta temprana de la subcuenca del Quiscab.

Como respaldo gráfico de la determinación de umbrales, el cuaderno genera tres figuras. La primera muestra la distribución de la lluvia diaria con las bandas de los percentiles P90, P95 y P99. La segunda presenta la frecuencia anual de días que superan el P95, útil para identificar los años con mayor recurrencia de eventos extremos. La tercera despliega la serie del índice SPI, que separa con claridad los periodos secos de los húmedos a lo largo de las cuatro décadas analizadas.

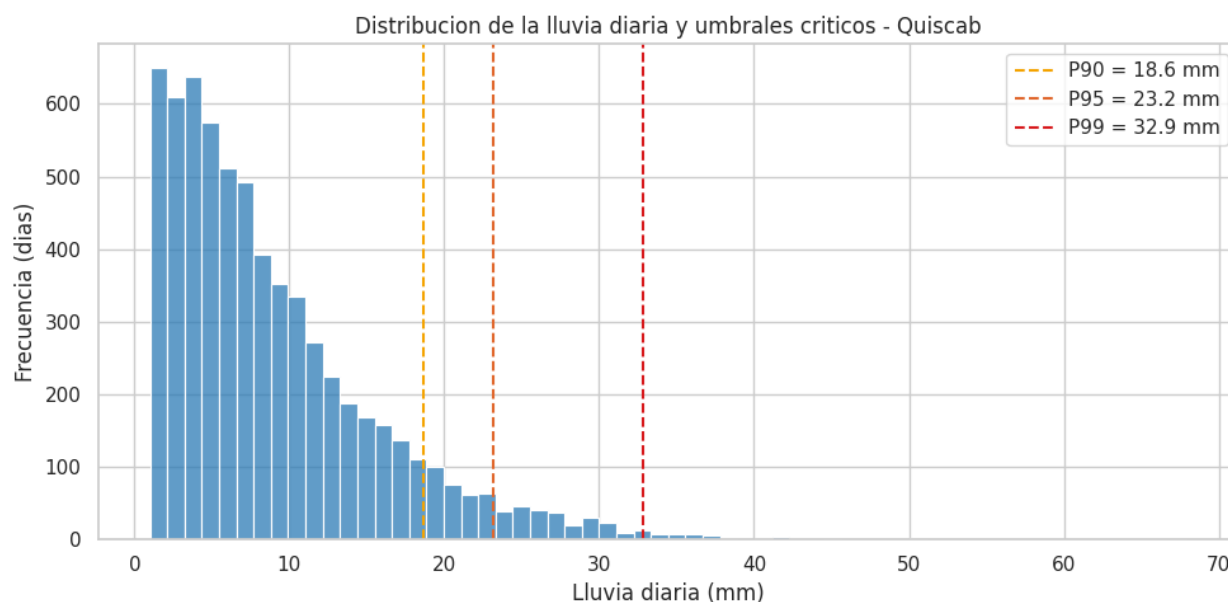


Figura 3. Distribución de la lluvia diaria y umbrales de percentil.

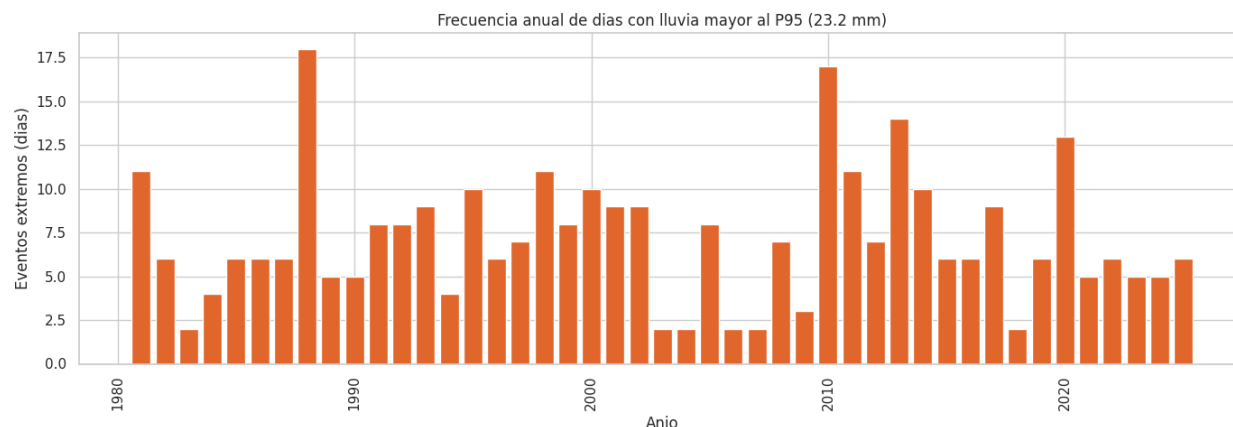


Figura 4. Frecuencia anual de eventos de lluvia extrema (superiores al P95).

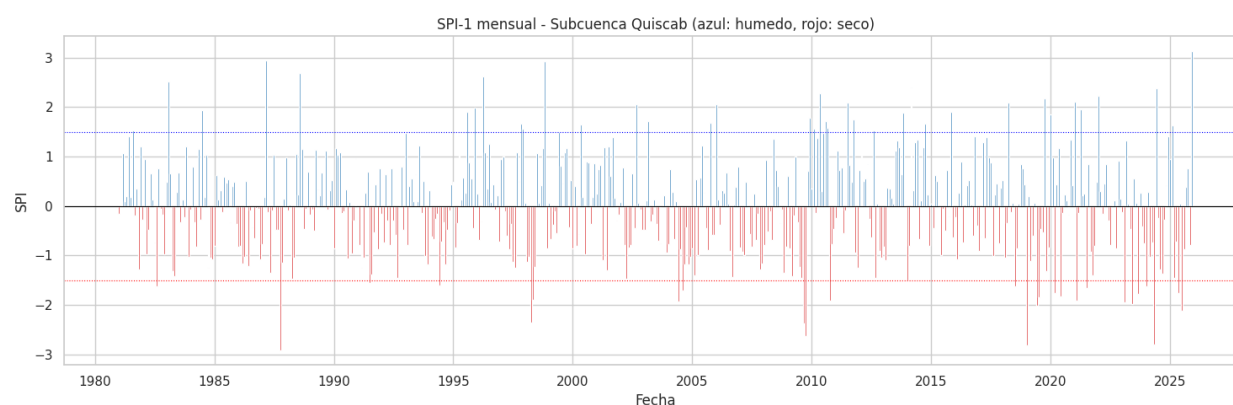


Figura 5. Índice SPI mensual de la subcuenca del Quiscab, 1981 a 2025.

5. Enlace al cuaderno con acceso compartido

El cuaderno reproducible con todo el procesamiento descrito se encuentra disponible en el siguiente enlace de Google Colab, con acceso de lectura habilitado para el equipo docente:

https://colab.research.google.com/drive/1Qf_w4FxeHlcLleNknZ0TavroYdHcvQIQ?usp=sharing

6. Referencias

- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., ... y Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations. Scientific Data, 2, 150066.
- Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., ... y Alsdorf, D. (2007). The Shuttle Radar Topography Mission. Reviews of Geophysics, 45(2).
- Lehner, B. y Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. Hydrological Processes, 27(15), 2171-2186.

- McKee, T. B., Doesken, N. J. y Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. En Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology (pp. 179-184). American Meteorological Society.
- Consejo Nacional de Areas Protegidas. (2019). Plan Maestro de la Reserva de Uso Multiple de la Cuenca del Lago de Atitlan. CONAP, Guatemala.